

TECHNICAL DESIGN DOCUMENT

Private E-Commerce Web Application

Versi 1.0 | Arsitektur: Monolithic Modular
Laravel 12 (PHP 8.3) + Vue 3 + Inertia.js + MySQL 8 + Redis + Docker

Backend	Laravel 12 (PHP 8.3) + MySQL 8 + Redis
Frontend	Vue 3 + Inertia.js + Tailwind CSS
Infrastruktur	Docker Compose (VPS)
Payment Gateway	Tripay API
Shipping API	RajaOngkir (JNE / J&T Kargo) + Pengiriman Internal
Arsitektur	Monolithic Modular
Versi Dokumen	1.0

1. Gambaran Umum Sistem

1.1 Tentang Sistem Ini

Private Ecommerce adalah platform belanja online berbasis web yang dibangun khusus untuk satu penjual (single-seller). Sistem ini hadir sebagai solusi mandiri agar penjual tidak lagi bergantung pada platform pihak ketiga seperti Shopee, sehingga penjual memiliki kendali penuh atas harga, data pelanggan, dan identitas tokonya sendiri.

Platform ini melayani dua jenis pengguna: admin yang mengelola keseluruhan sistem termasuk produk, pesanan, dan pengiriman, serta pelanggan (customer) yang berbelanja. Seluruh proses dari pencarian produk, pembelian, pembayaran, hingga pengiriman dan pengembalian barang dikelola secara terpadu dalam satu sistem.

1.2 Pendekatan Arsitektur Sistem

Sistem dibangun menggunakan pendekatan Monolithic Modular, artinya seluruh fitur berada dalam satu aplikasi yang sama, namun setiap fitur diorganisasi secara terpisah agar mudah dikelola dan dikembangkan. Pendekatan ini dipilih karena lebih mudah di-deploy pada satu server, lebih sederhana dalam pengembangan awal, namun tetap terstruktur rapi untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan.

1.3 Struktur Fitur Sistem

Setiap fitur dikelompokkan ke dalam modul terpisah yang memiliki tanggung jawab jelas, antara lain: Autentikasi, Produk, Keranjang, Checkout, Pembayaran, Pesanan, Pengiriman, Pengembalian Barang, Ulasan, Analitik, Promosi, dan Notifikasi. Proses pemenuhan pesanan dikelola secara terpusat (*single source fulfillment*). Dukungan multi-gudang direncanakan untuk fase selanjutnya. Struktur ini memudahkan tim pengembang untuk bekerja pada satu fitur tanpa mengganggu fitur lainnya.

2. Daftar Kebutuhan Sistem

2.1 Functional Requirements

ID	Modul	Functional Requirement	Prioritas
FR001	Akun & Akses	Sistem menyediakan mekanisme pendaftaran akun, masuk, keluar, serta pengelolaan profil untuk pembeli dan admin.	Must
FR002	Akun & Akses	Sistem membatasi fitur berdasarkan peran pengguna: admin dan pelanggan.	Must
FR003	Akun & Akses	Sistem menjaga keamanan sesi login dengan pembatasan percobaan masuk, waktu kedaluwarsa sesi, dan penyimpanan kata sandi secara aman.	Must
FR004	Produk & Katalog	Sistem memungkinkan admin untuk menambahkan, memperbarui, dan menghapus produk beserta foto, harga, dan deskripsinya.	Must
FR005	Produk & Katalog	Sistem menyediakan pengelolaan kategori produk agar produk lebih mudah dikelompokkan dan dicari.	Must
FR006	Produk & Katalog	Sistem mendukung variasi produk seperti ukuran dan warna, di mana setiap variasi memiliki stok tersendiri.	Must
FR007	Pencegahan Overselling	Sistem memeriksa ketersediaan stok saat checkout. Jika stok tidak mencukupi, proses dibatalkan dan pelanggan diberitahu.	Must

FR008	Pencegahan Overselling	Sistem menetapkan batas waktu pembayaran dan membatalkan pesanan secara otomatis apabila tidak dibayar tepat waktu. Reservasi stok yang sebelumnya diamankan saat checkout akan dilepas secara otomatis ketika pesanan dibatalkan atau kedaluwarsa, sehingga stok kembali tersedia bagi pelanggan lain.	Must
FR009	Pencegahan Overselling	Sistem mengamankan stok (reservation) secara sementara pada saat checkout, yaitu ketika order berstatus pending. Selama periode reservation, stok tersebut tidak tersedia bagi pelanggan lain. Jika pembayaran gagal atau kedaluwarsa, reservasi dilepas dan stok dikembalikan ke kondisi tersedia.	Must
FR010	Pencegahan Overselling	Sistem mengonversi reservasi stok menjadi pengurangan permanen hanya setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi oleh Tripay. Sebelum konfirmasi berhasil, stok dianggap sedang direservasi dan tidak dapat dipesan oleh pelanggan lain.	Must
FR011	Keranjang & Checkout	Sistem menyediakan keranjang belanja untuk menambah, mengubah jumlah, dan menghapus produk sebelum membeli.	Must
FR012	Keranjang & Checkout	Sistem menyediakan proses checkout yang mencakup pengisian alamat, pemilihan jasa pengiriman, dan konfirmasi pesanan.	Must
FR013	Keranjang & Checkout	Sistem mencatat keranjang belanja yang ditinggalkan tanpa diselesaikan untuk kebutuhan analisis dan pengingat.	Want
FR014	Pembayaran & Pesanan	Sistem mendukung berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, dompet digital, dan payment gateway.	Must
FR015	Pembayaran & Pesanan	Sistem memverifikasi setiap notifikasi pembayaran yang masuk dan memastikan tidak ada transaksi yang diproses lebih dari sekali.	Must
FR016	Pembayaran & Pesanan	Sistem menetapkan batas waktu pembayaran dan membatalkan pesanan secara otomatis apabila tidak dibayar tepat waktu.	Must
FR017	Pembayaran & Pesanan	Sistem mengelola status pesanan secara lengkap dari awal hingga selesai atau dibatalkan.	Must
FR018	Pembayaran & Pesanan	Sistem memungkinkan pelanggan membatalkan pesanan selama pesanan belum diproses.	Must
FR019	Pembayaran & Pesanan	Sistem menyediakan mekanisme pengembalian dana sesuai kebijakan yang berlaku.	Must
FR020	Pengiriman	Sistem menentukan metode pengiriman yang sesuai berdasarkan lokasi tujuan pelanggan.	Must
FR021	Pengiriman	Sistem menggunakan tarif pengiriman internal untuk pesanan yang dikirim ke dalam Kota Semarang.	Must
FR022	Pengiriman	Sistem menggunakan layanan kurir eksternal (JNE, J&T, Kargo) untuk pesanan di luar Kota Semarang.	Must
FR023	Pengiriman	Sistem menampilkan estimasi waktu tiba berdasarkan layanan pengiriman yang dipilih.	Want
FR024	Pengiriman	Sistem memungkinkan admin memasukkan nomor resi dan memperbarui status pengiriman.	Must
FR025	Pengiriman	Sistem menyediakan fitur pelacakan status pengiriman yang dapat diakses oleh pelanggan.	Want
FR026	Ulasan & Interaksi	Sistem menyediakan fitur ulasan dan penilaian produk yang diberikan pelanggan dan dapat dikelola oleh admin.	Must

FR027	Analitik & Data	Sistem menampilkan ringkasan data penjualan, performa produk, dan aktivitas transaksi di dashboard admin.	Must
FR028	Analitik & Data	Sistem menyimpan data pelanggan dan riwayat transaksi sebagai dasar analisis perilaku pengguna.	Must
FR029	Analitik & Data	Sistem menyediakan metrik lanjutan seperti tingkat konversi dan pelanggan yang kembali berbelanja.	Want
FR030	Marketing & Promosi	Sistem menyediakan pengelolaan program promosi seperti diskon dan voucher dengan aturan tertentu.	Want
FR031	Notifikasi	Sistem mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna terkait aktivitas penting seperti status pesanan, pembayaran, dan pengiriman.	Must
FR032	Notifikasi	Sistem mendukung pengiriman notifikasi melalui berbagai saluran: email dan dashboard.	Want

2.2 Non-Functional Requirements

Non-functional requirements mendeskripsikan bagaimana sistem harus berperilaku dari sisi performa, keamanan, dan keandalan — bukan hanya apa yang dilakukannya.

ID	Category	Non-Functional Requirement
NFR001	Performance	Sistem mampu merespons permintaan pengguna dalam waktu maksimal 3 detik pada kondisi penggunaan normal
NFR002	Concurrency	Sistem mampu menangani beberapa transaksi yang terjadi bersamaan tanpa mengorbankan keakuratan data
NFR003	Security	Sistem melindungi data sensitif pengguna dengan mekanisme enkripsi yang memadai
NFR004	Security	Sistem mencegah akses tidak sah melalui mekanisme autentikasi dan kontrol hak akses
NFR005	Security	Sistem memiliki perlindungan terhadap serangan umum seperti percobaan login berulang dan injeksi data berbahaya
NFR006	Usability	Antarmuka sistem mudah dipahami dan digunakan tanpa memerlukan pelatihan khusus
NFR007	Usability	Navigasi sistem konsisten dan mendukung pengalaman pengguna yang efisien
NFR008	Availability	Sistem tersedia untuk digunakan minimal 99% dari waktu operasional
NFR009	Reliability	Sistem mampu memulihkan data apabila terjadi kegagalan sistem
NFR010	Scalability	Sistem mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan transaksi tanpa penurunan performa yang berarti
NFR011	Modularity	Sistem dirancang dengan struktur modul yang terpisah agar mudah dikembangkan dan diperbaiki
NFR012	Maintainability	Dokumentasi sistem tersedia untuk mendukung proses pemeliharaan dan pengembangan lanjutan

3. Uraian Modul Sistem

3.1 Daftar Modul dan Perannya

Sistem dibagi ke dalam 16 modul fungsional. Setiap modul memiliki tanggung jawab yang jelas dan terpisah. Ketergantungan antar modul diatur secara terstruktur agar perubahan pada satu modul tidak mengganggu modul lainnya.

Modul	FR Terkait	Tanggung Jawab	Bergantung Pada
Authentication	FR001 –FR003	Mengelola pendaftaran, login, dan logout pengguna. Memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai perannya. Melindungi akun dari percobaan login yang mencurigakan.	—
User Profile	FR001, FR031	Memungkinkan pelanggan dan admin mengelola data pribadi dan daftar alamat pengiriman mereka.	Authentication
Product & Catalog	FR004–FR006	Mengelola seluruh data produk termasuk foto, harga, kategori, variasi, dan stok produk. Menyediakan fitur pencarian dan pengelompokan produk untuk kemudahan belanja.	—
Overselling Prevention	FR007–FR010	Mengamankan stok sementara saat pelanggan sedang dalam proses pembayaran agar stok tidak terjual ganda. Secara otomatis melepas pengamanan apabila pembayaran gagal atau melewati batas waktu.	Product & Catalog
Shopping Cart	FR011–FR013	Menyediakan keranjang belanja yang tersimpan secara permanen saat pengguna login. Mendeteksi keranjang yang ditinggalkan untuk kebutuhan pengingat otomatis.	Product & Catalog
Checkout	FR011–FR012	Mengorkestrasi proses pemesanan dari keranjang hingga pembayaran: pemilihan alamat, kalkulasi ongkos kirim, penerapan voucher, dan konfirmasi pesanan.	Shopping Cart, Shipping
Payment	FR014–FR016	Mengelola integrasi dengan penyedia pembayaran Tripay. Memverifikasi setiap notifikasi pembayaran yang masuk dan memastikan setiap transaksi diproses tepat satu kali.	Order
Order	FR017–FR019	Mengelola seluruh siklus hidup pesanan dari diterima hingga selesai, termasuk pembatalan dan pengembalian dana.	Payment
Shipping	FR020–FR025	Menentukan dan menghitung ongkos kirim berdasarkan lokasi tujuan. Menampilkan estimasi waktu tiba dan memungkinkan pencatatan nomor resi oleh admin.	Order
Return	FR019	Mengelola proses pengembalian barang dari pelanggan hingga pengembalian dana, termasuk verifikasi bukti foto dan konfirmasi penerimaan barang.	Order, Payment
Product Review	FR026	Memungkinkan pelanggan memberikan penilaian dan ulasan setelah pesanan selesai. Admin dapat mengelola tampilan ulasan.	Order

Analytics	FR027–FR029	Menyediakan ringkasan performa penjualan dan perilaku pelanggan untuk membantu admin membuat keputusan bisnis yang lebih baik.	Order
Promotion	FR030	Mengelola kode voucher dan program promosi lainnya.	Product & Catalog, Order
Notification	FR031–FR032	Mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna melalui email dan dashboard saat terjadi aktivitas penting seperti konfirmasi pesanan atau status pengiriman.	Order, Payment

4. Database Schema

4.1 Definisi Tabel

Tabel: users

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenalan unik setiap pengguna, dibuat otomatis oleh sistem.
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama lengkap pengguna.
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, Unique	Alamat email yang digunakan untuk login.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Kata sandi tersimpan dalam format terenkripsi, tidak dapat dibaca langsung.
role	ENUM	NOT NULL	Peran pengguna: admin, customer.
is_active	BOOLEAN	Default: true	Status aktif/nonaktif akun tanpa menghapus data.
email_verified_at	TIMESTAMP	Nullable	Waktu verifikasi email; kosong berarti belum diverifikasi.
last_login_at	TIMESTAMP	Nullable	Waktu terakhir pengguna berhasil masuk ke sistem.
last_login_ip	VARCHAR(45)	Nullable	Alamat jaringan saat terakhir login, untuk deteksi aktivitas mencurigakan.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu akun dibuat.
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu terakhir data diperbarui.

Tabel: user_addresses

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenalan unik setiap alamat.
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Menghubungkan alamat ini ke data pengguna pemiliknya.
label	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama singkat alamat, misalnya: Rumah atau Kantor.
recipient_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama penerima paket di alamat ini.
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor telepon penerima.

province	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama provinsi tujuan.
city	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama kota atau kabupaten tujuan.
city_id	VARCHAR(20)	NOT NULL	Kode kota yang digunakan untuk kalkulasi ongkos kirim.
district	VARCHAR(100)	Nullable	Nama kecamatan.
postal_code	VARCHAR(10)	Nullable	Kode pos.
address_detail	TEXT	NOT NULL	Alamat lengkap beserta nomor rumah dan keterangan tambahan.
is_default	BOOLEAN	Default: false	Menandai alamat ini sebagai alamat utama saat checkout.

Tabel: categories

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenalan unik setiap kategori.
parent_id	BIGINT UNSIGNED	Nullable	Menghubungkan ke kategori induk; kosong berarti kategori utama.
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama kategori.
slug	VARCHAR(255)	Unique	Versi URL dari nama kategori untuk keperluan alamat halaman web.
image_path	VARCHAR(500)	Nullable	Lokasi file gambar kategori.
sort_order	INT	Default: 0	Urutan tampil kategori di halaman.
is_active	BOOLEAN	Default: true	Status aktif/nonaktif kategori.

Tabel: products

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenalan unik setiap produk.
category_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Menghubungkan produk ke kategorinya.
name	VARCHAR(500)	NOT NULL	Nama produk.
slug	VARCHAR(500)	Unique	Versi URL dari nama produk untuk halaman detail.
description	LONGTEXT	Nullable	Deskripsi lengkap produk dalam format teks kaya.
base_price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Harga dasar produk sebelum mempertimbangkan variasi.
weight_gram	INT UNSIGNED	NOT NULL	Berat produk dalam gram, digunakan untuk menghitung ongkos kirim.
is_active	BOOLEAN	Default: true	Status tampil produk di toko.
deleted_at	TIMESTAMP	Nullable	Waktu produk dihapus; jika terisi, produk tidak ditampilkan namun data tetap tersimpan.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu produk pertama kali dibuat.

updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu terakhir data produk diperbarui.
------------	-----------	----------	--

Tabel: product_variants

Tabel ini menyimpan variasi produk sekaligus informasi stok. Sistem menggunakan dua kolom untuk mengelola stok: kolom stock menyimpan jumlah stok total, dan kolom reserved_stock menyimpan jumlah stok yang sedang direservasi (ditahan) untuk pesanan dengan status pending. Stok yang benar-benar tersedia untuk dibeli adalah: stock dikurangi reserved_stock. Constraint database memastikan reserved_stock tidak pernah melebihi stock.

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenalan unik setiap variasi produk.
product_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Menghubungkan variasi ke produk induknya.
sku	VARCHAR(100)	Unique	Kode unik produk untuk keperluan identifikasi stok (Stock Keeping Unit).
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama variasi, misalnya: Merah / XL.
price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Harga spesifik untuk variasi ini; dapat berbeda dari harga dasar produk.
stock	INT UNSIGNED	NOT NULL, min: 0	Jumlah stok total yang dimiliki (termasuk yang sedang direservasi). Stok tersedia = stock - reserved_stock.
reserved_stock	INT UNSIGNED	NOT NULL, Default: 0	Jumlah stok yang sedang direservasi untuk pesanan berstatus pending. Constraint: reserved_stock <= stock. Stok tersedia untuk pelanggan baru = stock - reserved_stock. Nilai ini bertambah saat checkout dan berkurang saat pembayaran berhasil (finalisasi) atau saat reservasi dilepas (cancel/expired).
weight_gram	INT UNSIGNED	Nullable	Berat khusus untuk variasi ini; jika kosong menggunakan berat produk induk.
is_active	BOOLEAN	Default: true	Status aktif variasi ini.

Tabel: product_images

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenalan unik setiap gambar.
product_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Menghubungkan gambar ke produknya.
image_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	Lokasi penyimpanan file gambar di server.
is_primary	BOOLEAN	Default: false	Menandai gambar ini sebagai foto utama produk.
sort_order	INT	Default: 0	Urutan tampil dalam galeri foto produk.

Tabel: carts

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
-------	-----------	-------	------------

id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenalan unik setiap keranjang.
user_id	BIGINT UNSIGNED	Nullable	Menghubungkan ke pengguna pemilik keranjang; kosong untuk tamu.
session_id	VARCHAR(100)	Nullable	Pengenalan sesi untuk tamu yang belum login. Saat tamu login, item dari keranjang sesi ini digabung ke keranjang pengguna (merge): item yang sama ditambah jumlahnya, item baru ditambahkan. Keranjang sesi tamu kemudian dihapus.
abandoned_at	TIMESTAMP	Nullable	Waktu keranjang terakhir aktif tanpa diselesaikan; diisi otomatis oleh sistem.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu keranjang dibuat.
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu terakhir keranjang diperbarui.

Tabel: cart_items

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenalan unik setiap item dalam keranjang.
cart_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Menghubungkan item ke keranjang induknya.
product_variant_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Menghubungkan item ke variasi produk yang dipilih.
quantity	INT UNSIGNED	NOT NULL, min: 1	Jumlah unit produk yang ditambahkan ke keranjang.
unit_price_snapshot	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Harga produk pada saat item ditambahkan ke keranjang; disimpan agar tidak berubah meski harga produk berubah di kemudian hari.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu item ditambahkan ke keranjang.

Tabel: orders

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenalan unik setiap pesanan.
order_number	VARCHAR(50)	Unique, NOT NULL	Nomor pesanan dalam format yang mudah dibaca, contoh: ORD-20241215-00001.
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Menghubungkan pesanan ke pelanggan yang memesan.
status	ENUM	NOT NULL	Status pesanan: pending, paid, processing, shipped, completed, cancelled, refunded.
subtotal	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Total harga produk sebelum ongkos kirim dan diskon.
shipping_cost	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Ongkos kirim yang dikenakan untuk pesanan ini.

discount_amount	DECIMAL(15,2)	Default: 0	Nilai diskon atau voucher yang diterapkan.
total_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Jumlah akhir yang harus dibayar pelanggan.
shipping_address_snapshot	JSON	NOT NULL	Salinan alamat pengiriman saat pesanan dibuat. Format JSON baku: {"recipient_name":"","phone":"","province":"","city":"","address_detail":"","postal_code":""}. Disimpan agar riwayat tidak berubah.
notes	TEXT	Nullable	Catatan tambahan dari pelanggan.
cancelled_at	TIMESTAMP	Nullable	Waktu pesanan dibatalkan.
cancelled_reason	VARCHAR(500)	Nullable	Alasan pembatalan pesanan.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu pesanan dibuat.
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu terakhir data pesanan diperbarui.
courier	VARCHAR(100)	Nullable	Kode atau nama kurir yang digunakan untuk pengiriman, misal: jne, jnt, internal.
tracking_number	VARCHAR(200)	Nullable	Nomor resi pengiriman yang diisi admin setelah barang dikirim.
shipped_at	TIMESTAMP	Nullable	Waktu barang dikirimkan oleh admin.
delivered_at	TIMESTAMP	Nullable	Waktu barang dikonfirmasi telah diterima oleh pelanggan.

Tabel: order_items

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenal unik setiap item dalam pesanan.
order_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Menghubungkan item ke pesanan induknya.
product_variant_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Menghubungkan item ke variasi produk yang dipesan.
product_name_snapshot	VARCHAR(500)	NOT NULL	Nama produk saat pesanan dibuat; disimpan agar riwayat tidak berubah.
variant_name_snapshot	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama variasi produk saat pesanan dibuat.
quantity	INT UNSIGNED	NOT NULL	Jumlah unit yang dipesan.
unit_price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Harga per unit saat pesanan dibuat.
weight_gram	INT UNSIGNED	NOT NULL	Berat per unit saat pesanan dibuat, digunakan untuk rekap pengiriman.
subtotal	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Total harga item ini (jumlah dikali harga satuan).

Tabel: payments

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
-------	-----------	-------	------------

id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenalan unik setiap data pembayaran.
order_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Menghubungkan pembayaran ke pesanan terkait. Satu pesanan dapat memiliki lebih dari satu data pembayaran (retry).
tripay_reference	VARCHAR(100)	Unique, NOT NULL	Nomor referensi yang diberikan oleh penyedia pembayaran Tripay.
tripay_merchant_ref	VARCHAR(100)	Unique, NOT NULL	Nomor referensi internal sistem; digunakan untuk memastikan tidak ada proses ganda.
payment_method	VARCHAR(50)	NOT NULL	Metode pembayaran yang dipilih, misalnya: BRI Virtual Account, OVO, QRIS.
amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Jumlah yang harus dibayarkan.
status	ENUM	NOT NULL	Status pembayaran: pending, paid, failed, expired, refunded.
paid_at	TIMESTAMP	Nullable	Waktu pembayaran dikonfirmasi berhasil.
expired_at	TIMESTAMP	Nullable	Batas akhir waktu pembayaran; pesanan dibatalkan otomatis setelah waktu ini.
webhook_payload	JSON	Nullable	Ringkasan notifikasi dari Tripay untuk keperluan penelusuran masalah. Hanya menyimpan field penting (status, reference, amount); payload lengkap dicatat di log file untuk mencegah database membengkak.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu data pembayaran dibuat.
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu terakhir data diperbarui.

Tabel: returns

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenalan unik setiap pengajuan pengembalian.
return_number	VARCHAR(50)	Unique, NOT NULL	Nomor pengajuan pengembalian dalam format yang mudah dibaca.
order_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Pesanan yang menjadi dasar pengajuan pengembalian.
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Pelanggan yang mengajukan pengembalian.
status	ENUM	NOT NULL	Status pengajuan dalam tahapan prosesnya.
reason	TEXT	NOT NULL	Alasan pelanggan mengajukan pengembalian barang.
is_partial	BOOLEAN	Default: false	Menandai apakah hanya sebagian item yang dikembalikan.
refund_amount	DECIMAL(15,2)	Nullable	Jumlah yang akan dikembalikan; diisi admin saat menyetujui pengajuan.
refund_method	VARCHAR(50)	Nullable	Cara pengembalian dana: ke metode asal, transfer bank, atau kredit toko.

admin_notes	TEXT	Nullable	Catatan admin saat menyetujui atau menolak pengajuan.
return_tracking_number	VARCHAR(200)	Nullable	Nomor resi pengiriman balik dari pelanggan.
return_courier	VARCHAR(100)	Nullable	Nama kurir yang digunakan pelanggan untuk mengirim balik.
return_received_at	TIMESTAMP	Nullable	Waktu barang diterima kembali.
refund_processed_at	TIMESTAMP	Nullable	Waktu pengembalian dana diproses.
expires_at	TIMESTAMP	Nullable	Batas akhir waktu pengajuan pengembalian.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu pengajuan dibuat.
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu terakhir data diperbarui.
evidence_image_1	VARCHAR(500)	NOT NULL	Path foto bukti utama yang wajib diunggah saat pengajuan pengembalian.
evidence_image_2	VARCHAR(500)	Nullable	Path foto bukti kedua (opsional, maks 3 foto total).
evidence_image_3	VARCHAR(500)	Nullable	Path foto bukti ketiga (opsional).

Tabel: reviews

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenal unik setiap ulasan.
order_item_id	BIGINT UNSIGNED	Unique, NOT NULL	Item pesanan yang diulas; setiap item hanya boleh diulas satu kali.
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Pelanggan yang memberikan ulasan.
product_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Produk yang diulas.
rating	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL, 1–5	Nilai penilaian dari 1 (sangat buruk) hingga 5 (sangat baik).
comment	TEXT	Nullable	Teks ulasan dari pelanggan.
is_published	BOOLEAN	Default: true	Status tampil ulasan; admin dapat menyembunyikan ulasan yang tidak sesuai.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu ulasan ditulis.

Tabel: promotions

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenal unik setiap promosi.
code	VARCHAR(100)	Unique, Nullable	Kode voucher yang dimasukkan pelanggan; kosong untuk promosi otomatis tanpa kode.
type	ENUM	NOT NULL	Jenis promosi: potongan persentase, potongan nominal, atau gratis ongkir.

value	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Besaran potongan yang diberikan.
min_purchase	DECIMAL(15,2)	Default: 0	Minimum belanja yang diperlukan untuk menggunakan promosi ini.
max_usage	INT UNSIGNED	Nullable	Batas maksimum penggunaan; kosong berarti tidak terbatas.
used_count	INT UNSIGNED	Default: 0	Jumlah penggunaan promosi hingga saat ini.
valid_from	TIMESTAMP	Nullable	Tanggal mulai berlakunya promosi.
valid_until	TIMESTAMP	Nullable	Tanggal berakhirnya promosi.
is_active	BOOLEAN	Default: true	Status aktif promosi.

Tabel: notifications

Kolom	Tipe Data	Sifat	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, Unique	Nomor pengenal unik setiap notifikasi.
user_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	Pengguna yang menerima notifikasi ini.
type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Jenis kejadian yang memicu notifikasi, misalnya: pesanan_baru atau pembayaran_berhasil.
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Judul singkat notifikasi yang tampil di dashboard.
body	TEXT	NOT NULL	Isi pesan notifikasi secara lengkap.
data	JSON	Nullable	Informasi tambahan yang terhubung dengan notifikasi, misalnya nomor pesanan.
read_at	TIMESTAMP	Nullable	Waktu notifikasi dibaca; kosong berarti belum dibaca.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu notifikasi dikirim.

4.2 Hubungan Antar Tabel

Tabel-tabel dalam sistem saling terhubung untuk memastikan integritas data. Berikut ringkasan hubungan utama:

Dari Tabel	Relasi	Ke Tabel	Penjelasan
users	1 : N	user_addresses	Satu pengguna dapat memiliki lebih dari satu alamat pengiriman.
users	1 : N	orders	Semua riwayat pesanan milik seorang pengguna.
products	1 : N	product_variants	Setiap produk memiliki satu atau lebih variasi.
product_variants	1 : 1	(stok terintegrasi)	Stok langsung disimpan pada tabel product_variants tanpa tabel inventaris terpisah.
orders	1 : N	order_items	Setiap pesanan terdiri dari satu atau lebih item.
orders	1 : N	payments	Satu pesanan dapat memiliki lebih dari satu data pembayaran (1:N) untuk mendukung retry pembayaran.

orders	1 : 1	order_fulfillments	Data pengiriman disimpan langsung di tabel orders. Tabel order_fulfillments telah dihapus dan digabungkan ke tabel orders.
order_items	1 : 1	reviews	Setiap item yang selesai hanya dapat diulas satu kali.
orders	1 : N	returns	Satu pesanan dapat memiliki satu pengajuan pengembalian.
returns	1 : N	returns (kolom evidence_image)	Bukti foto (maks 3) disimpan langsung sebagai kolom evidence_image 1/2/3 di tabel returns. Tabel return_items dihapus.
returns	1 : N	returns (kolom evidence_image)	Tabel return_evidences dihapus. Bukti disimpan langsung di returns. Relasi orders 1:N payments untuk mendukung retry pembayaran.

4.3 Definisi Nilai ENUM

Berikut adalah daftar lengkap nilai ENUM yang digunakan di setiap tabel. Nilai ini bersifat baku dan harus digunakan secara konsisten oleh seluruh tim pengembang.

users.role

Nilai ENUM	Keterangan
admin	Pengelola sistem dengan akses penuh ke seluruh fitur backend.
customer	Pelanggan yang dapat berbelanja dan mengelola pesanannya.

orders.status

Nilai ENUM	Keterangan
pending	Pesanan baru dibuat, menunggu pembayaran dari pelanggan.
paid	Pembayaran telah dikonfirmasi berhasil oleh Tripay.
processing	Admin sedang memproses pesanan, barang sedang disiapkan.
shipped	Barang telah dikirimkan, nomor resi sudah diinput admin.
completed	Pesanan selesai, barang telah diterima pelanggan.
cancelled	Pesanan dibatalkan baik oleh pelanggan, admin, maupun sistem.
refunded	Dana dikembalikan setelah proses return selesai diverifikasi.

payments.status

Nilai ENUM	Keterangan
pending	Tagihan sudah dibuat, menunggu pembayaran dari pelanggan.
paid	Pembayaran berhasil dikonfirmasi oleh Tripay.
failed	Pembayaran gagal diproses.
expired	Batas waktu pembayaran habis, tagihan hangus.

refunded	Dana dikembalikan ke pelanggan setelah proses refund selesai.
----------	---

returns.status

Nilai ENUM	Keterangan
submitted	Pengajuan pengembalian baru masuk dari pelanggan.
approved	Admin telah menyetujui pengajuan pengembalian.
rejected	Admin menolak pengajuan dengan alasan yang dicatat.
returned	Pelanggan telah mengirimkan barang kembali ke penjual.
received	Admin telah menerima dan memeriksa kondisi barang.
refund_processed	Admin telah memproses pengembalian dana.
completed	Proses pengembalian selesai sepenuhnya.
expired	Pelanggan tidak mengirim barang dalam batas waktu yang ditentukan.

5. Alur Logika Bisnis

5.1 Alur Autentikasi Pengguna

Sistem menggunakan mekanisme sesi berbasis server yang disimpan di Redis untuk menjamin kecepatan dan keamanan. Setiap sesi memiliki batas waktu aktif selama 120 menit.

- Pengguna mengakses halaman masuk dan memasukkan alamat email beserta kata sandi.
- Sistem memeriksa apakah akun tersebut masih dalam kondisi diblokir akibat terlalu banyak percobaan masuk yang gagal. Jika sudah 5 kali gagal dalam satu menit, sistem memblokir akses selama 15 menit.
- Jika data benar, sistem membuat sesi baru, mencatat waktu dan lokasi jaringan login terakhir, lalu mengarahkan pengguna ke halaman sesuai perannya.
- Setiap halaman yang dilindungi selalu memeriksa apakah sesi masih aktif dan apakah peran pengguna sesuai dengan hak akses yang diperlukan.
- Saat pengguna keluar, sesi dihapus sepenuhnya dari sistem dan tidak dapat digunakan kembali.

5.2 Alur Keranjang dan Checkout

Keranjang belanja disimpan secara permanen di database sehingga tidak hilang meskipun pengguna menutup browser. Tamu yang belum login juga dapat berbelanja; keranjangnya akan digabungkan secara otomatis saat mereka login.

- Pelanggan menambahkan produk ke keranjang. Sistem memeriksa ketersediaan stok sebelum mengizinkan penambahan. Jika stok tidak mencukupi, penambahan ditolak disertai pesan informatif.
- Di halaman checkout, pelanggan memilih alamat pengiriman dari daftar alamat yang tersimpan atau menambahkan alamat baru.
- Sistem menghitung ongkos kirim secara otomatis berdasarkan kota tujuan dan berat total produk.

- d. Saat pelanggan mengkonfirmasi pesanan, sistem membuat catatan pesanan dengan status pending dan langsung mengamankan stok (reservation) untuk seluruh item yang dipesan. Stok yang direservasi tidak tersedia bagi pelanggan lain selama proses pembayaran berlangsung.
- e. Setelah pelanggan mengkonfirmasi pesanan, sistem secara atomik membuat catatan pesanan, melakukan reservasi stok untuk semua item, dan menghubungi penyedia pembayaran untuk membuat tagihan. Jika satu langkah gagal, semua perubahan — termasuk reservasi stok — dibatalkan sepenuhnya.
- f. Pelanggan diarahkan ke halaman pembayaran yang disediakan oleh Tripay.

5.3 Alur Pembayaran

Sistem menerima konfirmasi pembayaran secara otomatis dari Tripay melalui notifikasi yang dikirim ke sistem. Setiap notifikasi diverifikasi keasliannya sebelum diproses.

- a. Tripay mengirimkan notifikasi ke sistem setelah ada perubahan status pembayaran.
- b. Sistem memeriksa tanda tangan digital yang disertakan dalam notifikasi untuk memastikan pesan benar-benar berasal dari Tripay dan tidak dimodifikasi di tengah jalan.
- c. Sistem memeriksa apakah notifikasi ini sudah pernah diproses sebelumnya. Jika sudah, sistem mengabaikan notifikasi tanpa memproses ulang untuk mencegah efek ganda.
- d. Jika pembayaran berhasil, reservasi stok dikonversi menjadi pengurangan permanen, status pesanan diperbarui menjadi paid, dan notifikasi dikirimkan kepada pelanggan dan admin.
- e. Jika pembayaran gagal atau kedaluwarsa: reservasi stok dilepas secara otomatis sehingga stok kembali tersedia, pesanan dibatalkan, dan pelanggan mendapat pemberitahuan beserta opsi untuk memesan ulang.
- f. Sistem secara berkala memeriksa pesanan yang mendekati batas waktu pembayaran dan membatalkannya secara otomatis jika terlewat.

5.4 Alur Pengiriman

Pilihan pengiriman ditentukan secara otomatis berdasarkan kota tujuan. Terdapat dua jalur utama: pengiriman internal untuk kota Semarang dan pengiriman via kurir eksternal untuk kota lainnya. Seluruh pesanan dipenuhi dari satu sumber terpusat (*single source fulfillment*).

- a. Sistem mendeteksi apakah kota tujuan adalah Kota Semarang. Jika ya, sistem menggunakan layanan pengiriman internal dengan tarif yang telah dikonfigurasi oleh admin, tanpa menghubungi layanan kurir eksternal.
- b. Untuk tujuan di luar Kota Semarang, sistem menghubungi penyedia data ongkos kirim (RajaOngkir) untuk mendapatkan pilihan layanan JNE, J&T, atau Kargo beserta tarif dan perkiraan waktu tiba.
- c. Hasil ongkos kirim disimpan sementara selama 30 menit agar tidak perlu mengambil data yang sama berulang kali saat ada beberapa pelanggan yang memeriksa tujuan yang sama.
- d. Jika layanan pengiriman eksternal tidak dapat dihubungi, sistem menggunakan data estimasi cadangan yang telah disiapkan sebelumnya dan menginformasikan pelanggan bahwa ongkos kirim yang ditampilkan bersifat perkiraan.

- e. Pesanan yang dikirim sebelum pukul 14.00 pada hari kerja akan diproses dan dikirim pada hari yang sama. Pesanan setelah pukul 14.00 akan diproses pada hari kerja berikutnya.

5.5 Alur Pencegahan Overselling

Overselling terjadi ketika stok yang sama terjual kepada dua pelanggan sekaligus akibat pemrosesan yang terjadi hampir bersamaan. Sistem memiliki tiga lapisan perlindungan untuk mencegah hal ini.

- a. Saat checkout dikonfirmasi, sistem melakukan reservasi stok menggunakan database transaction dengan atomic update: `UPDATE product_variants SET reserved_stock = reserved_stock + quantity WHERE id = ? AND (stock - reserved_stock) >= quantity`. Jika stok tersedia tidak mencukupi, seluruh checkout dibatalkan dan pelanggan diberitahu item mana yang tidak tersedia.
- b. Selama periode reservation (status pesanan: pending), stok yang dipeservasi dianggap tidak tersedia bagi pelanggan lain. Sistem memeriksa ketersediaan stok dengan formula: $\text{stok_tersedia} = \text{stock} - \text{reserved_stock}$. Jika $\text{stok_tersedia} < \text{quantity}$ yang diminta, checkout ditolak.
- c. Saat pembayaran berhasil dikonfirmasi, reservasi dikonversi menjadi pengurangan permanen: `reserved_stock` dikurangi dan `stock` dikurangi secara bersamaan dalam satu transaksi database. Ini memastikan source of truth selalu konsisten.
- d. Jika pembayaran gagal, kedaluwarsa, atau dibatalkan, sistem melepas reservasi stok secara otomatis: `reserved_stock` dikurangi kembali sejumlah `quantity` yang sebelumnya dipeservasi. Proses ini dilakukan oleh scheduler yang berjalan setiap 15 menit untuk menangkap pesanan yang melewati batas waktu `expired_at`.

6. Rancangan API

6.1 Authentication

Method	Endpoint	Akses	Fungsi
POST	/login	Guest	Masuk ke sistem menggunakan email dan kata sandi.
POST	/logout	Customer	Keluar dari sistem dan mengakhiri sesi aktif.
POST	/register	Guest	Mendaftar sebagai pelanggan baru.
GET	/email/verify/{id}/{hash}	Customer	Verifikasi alamat email setelah pendaftaran.
POST	/forgot-password	Guest	Meminta tautan reset kata sandi dikirimkan ke email.
POST	/reset-password	Guest	Mengatur ulang kata sandi menggunakan tautan yang diterima.

6.2 Product & Catalog

Method	Endpoint	Akses	Fungsi
GET	/products	Public	Menampilkan daftar produk aktif dengan fitur filter dan halaman.
GET	/products/{slug}	Public	Menampilkan detail produk beserta variasi, stok, dan ulasan.

GET	/categories	Public	Menampilkan daftar kategori beserta hirarkinya.
POST	/admin/products	Admin	Membuat produk baru beserta variasi dan foto.
PUT	/admin/products/{id}	Admin	Memperbarui data produk yang sudah ada.
DELETE	/admin/products/{id}	Admin	Menghapus produk (data tetap tersimpan untuk riwayat).
POST	/admin/products/{id}/variants	Admin	Menambahkan variasi baru pada produk.
PUT	/admin/products/{id}/variants/{vid}	Admin	Memperbarui data variasi produk.
PUT	/admin/products/{id}/variants/{vid}/stock	Admin	Mengubah jumlah stok variasi produk.
POST	/admin/categories	Admin	Membuat kategori produk baru.
PUT	/admin/categories/{id}	Admin	Memperbarui data kategori.

6.3 Cart & Checkout

Method	Endpoint	Akses	Fungsi
GET	/cart	Customer	Menampilkan isi keranjang belanja aktif.
POST	/cart/items	Customer	Menambahkan produk ke keranjang.
PATCH	/cart/items/{id}	Customer	Mengubah jumlah item dalam keranjang.
DELETE	/cart/items/{id}	Customer	Menghapus item dari keranjang.
GET	/checkout	Customer	Membuka halaman checkout.
POST	/api/shipping/cost	Customer	Menghitung ongkos kirim berdasarkan alamat dan berat.
POST	/api/checkout/confirm	Customer	Membuat pesanan dengan status pending dan menghubungi Tripay untuk membuat tagihan pembayaran.
POST	/api/orders/{id}/cancel	Customer	Membatalkan pesanan yang masih berstatus pending sebelum pembayaran dilakukan.
POST	/checkout	Customer	Menyelesaikan checkout dan membuat pesanan resmi.

6.4 Order & Payment

Method	Endpoint	Akses	Fungsi
GET	/orders	Customer	Melihat riwayat pesanan dengan filter status.
GET	/orders/{order_number}	Customer	Melihat detail pesanan beserta informasi pengiriman.
POST	/orders/{order_number}/cancel	Customer	Membatalkan pesanan yang masih dalam status menunggu.
GET	/admin/orders	Admin	Melihat semua pesanan masuk beserta statusnya.

PATCH	/admin/orders/{id}/status	Admin	Memperbarui status pesanan melalui alur yang telah ditentukan.
POST	/admin/orders/{id}/tracking	Admin	Memasukkan nomor resi pengiriman.
POST	/api/payments/webhook	System	Menerima notifikasi status pembayaran dari Tripay.
GET	/payments/{order_number}/check	Customer	Memeriksa status pembayaran terkini.
POST	/admin/orders/{id}/refund	Admin	Memulai proses pengembalian dana.

6.5 Return & Refund

Method	Endpoint	Akses	Fungsi
POST	/api/orders/{id}/return	Customer	Mengajukan pengembalian barang beserta bukti foto atau video.
GET	/orders/{id}/returns	Customer	Melihat status pengajuan pengembalian milik pelanggan.
GET	/admin/returns	Admin	Melihat semua pengajuan pengembalian beserta statusnya.
PATCH	/admin/returns/{id}/approve	Admin	Menyetujui pengajuan dan menetapkan jumlah pengembalian dana.
PATCH	/admin/returns/{id}/reject	Admin	Menolak pengajuan dengan alasan yang jelas.
PATCH	/admin/returns/{id}/received	Admin	Mengkonfirmasi bahwa barang telah diterima kembali.
PATCH	/admin/returns/{id}/refund	Admin	Memproses pengembalian dana ke pelanggan.

6.6 Review, Analitik, Promosi & Notifikasi

Method	Endpoint	Akses	Fungsi
POST	/reviews	Customer	Menulis ulasan untuk produk yang sudah diterima.
PATCH	/admin/reviews/{id}/toggle	Admin	Menampilkan atau menyembunyikan ulasan produk.
GET	/admin/analytics/dashboard	Admin	Melihat ringkasan data penjualan dan performa produk.
GET	/admin/analytics/metrics	Admin	Melihat metrik lanjutan seperti tingkat konversi.
GET	/admin/analytics/export	Admin	Mengunduh data pelanggan dalam format spreadsheet.
POST	/api/promotions/validate	Customer	Memeriksa apakah kode voucher valid saat checkout.
POST	/admin/promotions	Admin	Membuat program promosi baru.
GET	/notifications	Customer	Melihat daftar notifikasi yang diterima.
POST	/notifications/read-all	Customer	Menandai semua notifikasi sebagai sudah dibaca.

7. Struktur Halaman Antarmuka

7.1 Halaman untuk Pelanggan

Halaman / URL	Pengguna	Fungsi
/	Public	Halaman utama toko: produk unggulan, kategori pilihan, dan banner promosi.
/products	Public	Katalog lengkap produk dengan fitur filter kategori, rentang harga, dan pengurutan.
/products/{slug}	Public	Detail produk: galeri foto, deskripsi, pemilihan variasi, stok tersedia, dan ulasan pembeli.
/categories/{slug}	Public	Daftar produk dalam kategori tertentu.
/login	Guest	Halaman masuk ke sistem.
/register	Guest	Halaman pendaftaran akun pelanggan baru.
/cart	Customer	Keranjang belanja: daftar item, ubah jumlah, kode voucher, dan total harga.
/checkout	Customer	Proses pemesanan: pilih alamat, pilih kurir, ringkasan pesanan, dan konfirmasi pembayaran.
/orders	Customer	Riwayat semua pesanan dengan filter berdasarkan status.
/orders/{order_number}	Customer	Detail pesanan lengkap: item, status pengiriman, nomor resi, dan tombol ajukan pengembalian atau beri ulasan.
/orders/{id}/return	Customer	Formulir pengajuan pengembalian barang: pilih item, isi alasan, unggah bukti foto atau video.
/profile	Customer	Pengelolaan profil, ganti kata sandi, dan kelola daftar alamat.
/notifications	Customer	Pusat notifikasi: semua pemberitahuan penting dengan status sudah atau belum dibaca.

7.2 Halaman untuk Admin

Halaman / URL	Pengguna	Fungsi
/admin/dashboard	Admin	Ringkasan performa: total penjualan, pesanan baru, produk aktif, pendapatan, dan peringatan stok menipis.
/admin/products	Admin	Kelola semua produk: aktifkan, nonaktifkan, atau hapus.
/admin/products/create	Admin	Formulir pembuatan produk baru beserta variasi, foto, harga, dan stok.
/admin/products/{id}/edit	Admin	Edit data produk dan variasi yang sudah ada.
/admin/categories	Admin	Buat dan kelola kategori produk beserta hierarkinya.
/admin/orders	Admin	Semua pesanan masuk: filter status, aksi update status, dan input nomor resi.
/admin/orders/{id}	Admin	Detail pesanan: informasi pelanggan, item, alamat, status pembayaran, dan input nomor resi.
/admin/payments	Admin	Pantau status transaksi pembayaran.

/admin/returns	Admin	Proses pengajuan pengembalian: setuju, tolak, konfirmasi penerimaan barang, dan proses refund.
/admin/reviews	Admin	Kelola dan moderasi ulasan produk dari seluruh pelanggan.
/admin/analytics	Admin	Analitik lanjutan: pola pembelian, produk terlaris, dan ekspor data pelanggan.
/admin/promotions	Admin	Kelola voucher dan program diskon.
/admin/users	Admin	Kelola seluruh pengguna: aktifkan atau nonaktifkan akun.
/admin/audit-logs	Admin	Riwayat lengkap semua aktivitas sistem untuk keperluan audit.

8. Integrasi Layanan Eksternal

8.1 Tripay - Penyedia Pembayaran

Tripay digunakan sebagai satu-satunya penyedia layanan pembayaran. Sistem berkomunikasi dua arah dengan Tripay, mengirimkan permintaan pembayaran saat pelanggan checkout, dan menerima konfirmasi status pembayaran melalui notifikasi otomatis.

Cara Membuat Tagihan	Sistem mengirimkan detail pesanan ke Tripay saat pelanggan konfirmasi checkout. Tripay membalas dengan halaman pembayaran yang dapat diakses pelanggan.
Metode Pembayaran	Mendukung berbagai metode: Virtual Account bank (BRI, Mandiri, BNI), dompet digital (OVO, GoPay), dan QRIS.
Konfirmasi Otomatis	Setelah pelanggan membayar, Tripay mengirimkan notifikasi ke sistem secara otomatis. Sistem memverifikasi keaslian notifikasi sebelum memproses perubahan status pesanan.
Keamanan Notifikasi	Setiap notifikasi yang masuk diperiksa menggunakan tanda tangan digital untuk memastikan informasi benar-benar berasal dari Tripay. Notifikasi palsu ditolak dan dicatat.
Pencegahan Proses Ganda	Sistem menyimpan referensi unik setiap transaksi. Notifikasi yang sama tidak akan diproses dua kali meskipun dikirim berulang oleh Tripay.
Batas Waktu Bayar	Setiap tagihan memiliki batas waktu yang ditentukan Tripay. Sistem secara otomatis membatalkan pesanan yang melewati batas waktu ini.
Penanganan Kegagalan	Jika komunikasi dengan Tripay gagal saat membuat tagihan, pesanan tidak jadi dibuat dan stok tidak berkurang. Admin dapat melakukan pemeriksaan status pembayaran secara manual jika diperlukan.
Konfigurasi	Semua kunci rahasia Tripay disimpan di file konfigurasi server yang tidak dapat diakses publik.

8.2 RajaOngkir - Kalkulasi Ongkos Kirim

RajaOngkir digunakan untuk mendapatkan informasi ongkos kirim dan estimasi waktu tiba dari layanan kurir JNE dan J&T untuk pengiriman ke luar Kota Semarang.

Cara Penggunaan	Saat pelanggan memilih alamat di halaman checkout, sistem mengirimkan informasi kota asal, kota tujuan, dan berat total ke RajaOngkir. RajaOngkir membalas dengan pilihan layanan beserta tarif dan perkiraan hari tiba.
Pengiriman Internal Semarang	Untuk tujuan dalam Kota Semarang, sistem tidak menghubungi RajaOngkir. Tarif dihitung langsung berdasarkan konfigurasi pengiriman internal yang telah ditetapkan admin.

Penyimpanan Sementara	Hasil ongkos kirim disimpan selama 30 menit. Jika ada pelanggan lain yang memeriksa tujuan yang sama dengan berat serupa, data tersimpan digunakan tanpa perlu mengambil ulang.
Strategi Cadangan	Jika RajaOngkir tidak dapat dihubungi, sistem menggunakan data tarif estimasi yang telah disiapkan sebelumnya. Pelanggan diberitahu bahwa tarif bersifat estimasi, dan admin mendapat pemberitahuan.
Perhitungan Berat	Berat total dihitung dari jumlah berat semua item yang dipesan. Berat minimum yang berlaku mengikuti ketentuan minimum kurir.
Data Kota	Daftar kode kota dari RajaOngkir disimpan di sistem selama 24 jam untuk menghindari permintaan berulang.

8.3 Layanan Email dan Notifikasi

Email dikirim menggunakan layanan SMTP (Mailgun, SES, atau SMTP sendiri). Semua pengiriman email dilakukan di latar belakang agar tidak memperlambat respons sistem saat pengguna melakukan aksi.

Pemicu Kejadian	Penerima	Isi Pemberitahuan
Pesanan berhasil dibuat	Pelanggan dan Admin	Nomor pesanan, daftar item, total harga, dan tautan halaman pembayaran.
Pembayaran berhasil	Pelanggan	Konfirmasi pembayaran dan perkiraan pengiriman.
Pesanan dikirim	Pelanggan	Nomor resi, nama kurir, dan informasi pelacakan.
Pembayaran kedaluwarsa	Pelanggan	Pemberitahuan pembayaran hangus dan opsi memesan ulang.
Keranjang ditinggalkan	Pelanggan	Pengingat item di keranjang beserta tautan kembali ke toko.
Pengembalian disetujui	Pelanggan	Konfirmasi pengajuan diterima dan instruksi mengirim barang kembali.
Refund diproses	Pelanggan	Konfirmasi dana dikembalikan dan perkiraan masuk ke rekening.

8.4 Notifikasi WhatsApp (Opsional)

Fitur notifikasi melalui WhatsApp dapat diaktifkan secara opsional menggunakan penyedia gateway WhatsApp pihak ketiga. Fitur ini dapat dinyalakan atau dimatikan tanpa mengubah fitur notifikasi lainnya karena sistem notifikasi dirancang secara modular.

9. Infrastruktur Docker

Komponen	Gambar / Versi	Fungsi dalam Sistem
nginx	nginx:alpine	Gerbang masuk sistem: meneruskan permintaan dari pengguna ke aplikasi, menangani koneksi aman (SSL)
php	PHP 8.3-FPM (build khusus)	Server aplikasi Laravel utama yang memproses semua logika bisnis
queue-worker	PHP 8.3-FPM (build khusus)	Memproses tugas latar belakang seperti pengiriman email, notifikasi, dan ekspor data
scheduler	PHP 8.3-FPM (build khusus)	Menjalankan tugas terjadwal secara otomatis seperti pembatalan pesanan kedaluwarsa dan backup data

Komponen	Gambar / Versi	Fungsi dalam Sistem
mysql	mysql:8.0	Database utama untuk menyimpan seluruh data sistem
redis	redis:alpine	Penyimpanan sementara untuk sesi pengguna, cache data, dan antrian tugas
node	node:20-alpine (khusus pengembangan)	Server pengembangan lokal untuk membangun aset tampilan antarmuka

9. Sistem Pengembalian Barang dan Refund

Sistem pengembalian barang dirancang untuk memberikan pengalaman yang adil dan transparan bagi pelanggan, sekaligus memastikan proses verifikasi yang memadai sebelum dana dikembalikan. Pengembalian dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh item dalam satu pesanan.

9.1 Syarat Pengajuan Pengembalian

Syarat	Ketentuan
Batas Waktu	Pengajuan hanya dapat dilakukan dalam 7 hari kalender setelah status pesanan berubah menjadi Terkirim.
Status Pesanan	Pesanan harus berstatus Terkirim atau Selesai.
Status Pembayaran	Pembayaran harus sudah dikonfirmasi berhasil sebelumnya.
Pengajuan Aktif	Tidak boleh ada pengajuan pengembalian yang masih aktif untuk pesanan yang sama.
Pengembalian Sebagian	Diperbolehkan memilih hanya sebagian item dari satu pesanan untuk dikembalikan.
Bukti Wajib	Minimal satu bukti berupa foto atau video wajib dilampirkan saat pengajuan.
Batas Unggah Bukti	Maksimum 5 file; format yang diterima: JPG, PNG, MP4; ukuran maksimum 10 MB per file.
Produk Tidak Eligible	Produk tertentu seperti makanan atau produk digital dapat dikecualikan dari program pengembalian.

9.2 Tahapan Status Pengembalian

Setiap pengajuan pengembalian melewati tahapan yang terurut dan ketat. Perubahan status hanya dapat dilakukan sesuai alur yang sudah ditentukan.

Dari Status	Ke Status	Dilakukan Oleh	Syarat yang Harus Dipenuhi
Pengajuan Masuk	Disetujui	Admin	Admin telah memeriksa alasan dan bukti yang dilampirkan; pesanan sudah selesai; pengajuan masih dalam batas waktu.
Pengajuan Masuk	Ditolak	Admin	Admin mengisi alasan penolakan yang jelas untuk disampaikan kepada pelanggan.
Disetujui	Barang Dikirim Kembali	Customer	Pelanggan mengisi nomor resi dan nama kurir pengiriman balik dalam 3 hari kerja.
Barang Dikirim Kembali	Barang Diterima	Admin	Admin mencatat kondisi barang yang diterima dan menentukan apakah barang layak dijual kembali.

Barang Diterima	Refund Diproses	Admin	Admin mengkonfirmasi jumlah refund dan metode pengembalian dana.
Refund Diproses	Selesai	System	Sistem menutup pengajuan secara otomatis 24 jam setelah refund diproses.
Disetujui	Selesai (Kedaluwarsa)	System	Pelanggan tidak mengirimkan barang dalam batas waktu yang ditentukan.

9.3 Metode Pengembalian Dana

Ke Metode Asal	Dana dikembalikan melalui metode pembayaran asal yang digunakan pelanggan. Jika didukung oleh Tripay, proses dilakukan secara otomatis; jika tidak, admin memprosesnya secara manual.
Transfer Bank	Admin melakukan transfer manual ke rekening bank pelanggan dan mengunggah bukti transfer ke sistem.
Kredit Toko	Dana disimpan sebagai saldo kredit dalam akun pelanggan yang dapat digunakan pada pembelian berikutnya. Fitur ini tersedia pada pengembangan fase berikutnya.

9.4 Alur Pemrosesan Pengembalian

- Pelanggan membuka halaman pengembalian dari detail pesanan, memilih item yang ingin dikembalikan, mengisi alasan, dan mengunggah bukti.
- Sistem memverifikasi apakah pesanan memenuhi semua syarat. Jika ya, pengajuan disimpan dan admin mendapat notifikasi.
- Admin meninjau pengajuan beserta buktinya. Jika disetujui, admin menetapkan jumlah refund dan metode pengembalian dana. Jika ditolak, admin mengisi alasan yang akan disampaikan ke pelanggan.
- Pelanggan mendapat notifikasi berisi instruksi pengiriman barang kembali dalam 3 hari kerja.
- Pelanggan mengisi nomor resi pengiriman balik ke sistem.
- Admin menerima barang, mencatat kondisinya, dan menentukan apakah barang dapat dijual kembali.
- Jika barang layak dijual kembali, admin memperbarui stok produk terkait.
- Admin memproses pengembalian dana sesuai metode yang telah ditetapkan dan mengunggah bukti jika diperlukan.
- Sistem menutup pengajuan secara otomatis dan pelanggan mendapat notifikasi konfirmasi.

10. Alur Status Pesanan

Status pesanan mengikuti alur yang ketat dan terurut. Setiap perubahan status hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan dalam kondisi yang sesuai. Seluruh perubahan dicatat secara permanen dalam riwayat pesanan.

10.1 Perubahan Status yang Diizinkan

Dari Status	Ke Status	Dilakukan Oleh	Kondisi yang Diperlukan
Menunggu Bayar	Lunas	System	Konfirmasi pembayaran berhasil diterima dari Tripay
Menunggu Bayar	Dibatalkan	Customer/System	Pelanggan membatalkan secara manual, atau batas waktu pembayaran habis
Lunas	Diproses	System	Sistem memperbarui status setelah pembayaran dikonfirmasi
Diproses	Dikemas	Admin	Admin mengkonfirmasi barang sudah selesai dikemas
Dikemas	Dikirim	Admin	Admin memasukkan nomor resi pengiriman
Dikirim	Terkirim	System/Admin	Pengiriman dikonfirmasi telah diterima oleh pelanggan
Terkirim	Selesai	Customer/System	Pelanggan mengkonfirmasi, atau berlalu 7 hari tanpa pengajuan pengembalian
Diproses	Dibatalkan	Admin	Pembatalan oleh admin pada kondisi luar biasa; stok dikembalikan
Selesai	Direfund	Admin	Setelah proses pengembalian barang selesai diverifikasi

10.2 Perubahan Status yang Tidak Diizinkan

Perubahan yang Dilarang	Alasan
Menunggu Bayar → Dikirim	Tidak ada proses konfirmasi pembayaran dan pengemasan yang terlewat
Dikirim → Menunggu Bayar	Status tidak dapat mundur setelah barang dikirim
Selesai → Dibatalkan	Pesanan yang sudah selesai tidak dapat dibatalkan
Dibatalkan → Status Apapun	Pembatalan adalah status akhir; tidak ada perubahan lebih lanjut yang diizinkan
Terkirim → Diproses	Status tidak dapat mundur ke tahap sebelumnya

10.3 Ketentuan per Status

- Menunggu Bayar: stok sudah dipeservasi sejak checkout (reserved_stock bertambah). Stok yang dipeservasi tidak tersedia bagi pelanggan lain. Pelanggan masih dapat membatalkan pesanan; jika dibatalkan, reservasi dilepas otomatis.
- Lunas: pembayaran dikonfirmasi. Stok dikurangi secara permanen. Admin mulai memproses pesanan.
- Diproses: admin sedang menangani pesanan. Pelanggan tidak dapat membatalkan; hanya admin yang dapat membatalkan dalam kondisi luar biasa.
- Dikemas: barang sudah siap dikirim. Admin dapat memasukkan nomor resi.

- e. Dikirim: nomor resi tersimpan. Pelanggan dapat memantau status pengiriman.
- f. Terkirim: konfirmasi penerimaan barang. Pelanggan memiliki waktu 7 hari untuk mengajukan pengembalian atau mengkonfirmasi selesai.
- g. Selesai: pesanan ditutup. Pelanggan dapat memberikan ulasan. Pengembalian tidak lagi dapat diajukan.
- h. Dibatalkan: status akhir. Stok dikembalikan jika pesanan sudah lunas sebelumnya. Refund diproses jika pembayaran sudah diterima.
- i. Direfund: status akhir setelah proses pengembalian barang dan dana diselesaikan.

10.4 Perubahan Status Otomatis oleh Sistem

- a. Pesanan yang belum dibayar dalam batas waktu yang ditentukan akan otomatis berpindah ke status Dibatalkan. Pemeriksaan dilakukan setiap 15 menit.
- b. Pesanan berstatus Terkirim yang tidak mendapat respons dari pelanggan dalam 7 hari akan otomatis berpindah ke status Selesai. Pemeriksaan dilakukan setiap hari.

11. Pencegahan Barang Terjual Ganda (Overselling)

Sistem memiliki empat mekanisme utama untuk memastikan tidak terjadi penjualan ganda (overselling), bahkan pada saat lalu lintas transaksi sedang tinggi.

11.1 Reservasi Stok Saat Checkout (Reservation System)

- a. Saat pelanggan mengkonfirmasi checkout, sistem langsung mengamankan (mereservasi) stok seluruh item secara bersamaan menggunakan satu database transaction. Kolom `reserved_stock` pada tabel `product_variants` ditambah sejumlah `quantity` yang dipesan. Constraint database memastikan `reserved_stock` tidak pernah melebihi `stock`.
- b. Jika ada satu item yang stok tersedianya tidak mencukupi ($\text{stock} - \text{reserved_stock} < \text{quantity}$), seluruh proses checkout dibatalkan dan tidak ada reservasi yang tersimpan. Pelanggan diberitahu item mana yang tidak tersedia.
- c. Source of truth stok adalah: $\text{stok_tersedia} = \text{stock} - \text{reserved_stock}$. Nilai ini yang ditampilkan kepada pelanggan di halaman produk. Pengurutan query reservasi dilakukan secara konsisten berdasarkan urutan ID produk untuk mencegah deadlock.

11.2 Penanganan Persaingan Transaksi (Concurrency Control)

- a. Karena reservasi menggunakan atomic database transaction dengan kondisi WHERE yang ketat, dua pelanggan yang checkout bersamaan tidak dapat mereservasi stok yang sama melebihi jumlah yang tersedia. Salah satu akan berhasil dan yang lain akan gagal dengan pesan stok tidak tersedia.
- b. Jika terjadi deadlock pada transaksi database (kondisi sangat jarang), sistem melakukan percobaan ulang otomatis hingga 3 kali. Jika semua percobaan gagal, pesanan tidak jadi dibuat dan pelanggan mendapat pesan untuk mencoba kembali.
- c. Batas waktu operasi reservasi dibatasi 10 detik agar sistem tetap responsif. Timeout ini diterapkan pada level database connection.

11.3 Manajemen Batas Waktu Reservasi (Fixed TTL)

- Setiap pesanan memiliki kolom `expired_at` pada tabel `payments` yang diisi saat tagihan dibuat. Nilai `expired_at` ditentukan oleh Tripay (umumnya 24 jam). Reservasi stok berlaku selama pesanan belum `expired_at`.
- Sistem menggunakan Fixed TTL — tidak ada mekanisme heartbeat atau perpanjangan manual. Batas waktu ditetapkan sekali saat pesanan dibuat dan tidak berubah. Ini menyederhanakan implementasi dan menghilangkan risiko perpanjangan yang tidak terkontrol.
- Scheduler berjalan setiap 15 menit untuk mencari pesanan dengan status pending yang sudah melewati `expired_at`. Untuk setiap pesanan yang ditemukan, scheduler melepas reservasi stok (mengurangi `reserved_stock`) dan mengubah status pesanan menjadi cancelled secara atomik dalam satu transaction. Proses ini menggunakan `SELECT ... FOR UPDATE` untuk mencegah race condition antara scheduler dan webhook Tripay.

11.4 Pengamanan Tambahan (Idempotency dan Audit)

- Mekanisme idempotensi pada lapisan cache memastikan checkout yang sama tidak diproses dua kali akibat klik ganda (double click). Kunci idempotensi disimpan di Redis selama 60 detik.
- Pelepasan reservasi yang kedaluwarsa diproses oleh queue worker di latar belakang, bukan di request cycle utama, sehingga tidak mempengaruhi performa halaman pelanggan.
- Seluruh aktivitas reservasi, finalisasi, dan pelepasan stok dicatat secara real-time untuk kebutuhan audit dan pemantauan performa server.

12. Pengiriman dan Logistik

12.1 Standar Layanan Pengiriman

Layanan	Estimasi Waktu	Catatan Operasional	Penetapan Biaya
Pengiriman Internal — Kota Semarang	- Pesanan sebelum pukul 14.00: diproses untuk same-day delivery (hari yang sama), dengan estimasi waktu pengiriman fleksibel tergantung kondisi operasional, kapasitas kurir, dan jarak tujuan. - Pesanan setelah pukul 14.00: diproses pada hari kerja berikutnya. - Layanan hanya berlaku untuk area cakupan tertentu di Kota Semarang (zona layanan internal). - Pengiriman same-day bersifat <i>subject to capacity</i>; jika	Tidak menggunakan kurir eksternal. Biaya dihitung berdasarkan konfigurasi admin.	Tarif tetap atau per kilogram, dikonfigurasi oleh admin

Layanan	Estimasi Waktu	Catatan Operasional	Penetapan Biaya
	kapasitas pengiriman pada hari tersebut telah penuh, pesanan akan dijadwalkan ke hari kerja berikutnya. Dalam kondisi tertentu (misalnya gangguan operasional atau keterbatasan kurir), pengiriman dapat dialihkan menggunakan layanan kurir eksternal dengan pemberitahuan kepada pelanggan.		
JNE Reguler	2–7 hari kerja tergantung jarak tujuan	Layanan andalan untuk pengiriman dengan harga terjangkau	Mengikuti tarif resmi JNE sesuai data RajaOngkir
JNE YES (Next-Day)	1 hari kerja	Layanan premium untuk kebutuhan cepat; harga lebih tinggi	Mengikuti tarif resmi JNE sesuai data RajaOngkir
J&T Kargo	3–10 hari kerja	Cocok untuk produk dengan berat lebih dari 5 kg; harga kompetitif untuk barang berat	Mengikuti tarif resmi J&T sesuai data RajaOngkir
Layanan Cadangan	Mengikuti estimasi internal	Digunakan saat semua layanan kurir eksternal tidak dapat dihubungi; pelanggan diberitahu tarif bersifat perkiraan	Menggunakan tarif estimasi yang disiapkan sebelumnya

12.2 Logika Batas Waktu Pengiriman Hari Ini

- Batas waktu pengiriman hari yang sama ditetapkan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Konfigurasi ini dapat diubah oleh admin tanpa perlu mengubah kode program.
- Pesanan yang masuk sebelum pukul 14.00 pada hari kerja akan dikirimkan pada hari yang sama.
- Pesanan yang masuk setelah pukul 14.00, atau pada hari libur nasional, akan diproses dan dikirimkan pada hari kerja berikutnya.
- Hari libur nasional dikelola dalam daftar yang dapat diperbarui oleh admin, sehingga estimasi pengiriman selalu akurat.

12.3 Variasi Tarif Pengiriman Internal

Jenis Tarif	Penjelasan	Cocok Untuk
Tarif Tetap	Satu harga berlaku untuk semua berat dalam satu pengiriman	Produk dengan berat yang relatif seragam

Jenis Tarif	Penjelasan	Cocok Untuk
Tarif per Kilogram	Harga dihitung proporsional terhadap berat total	Produk dengan rentang berat yang bervariasi
Tarif Bertingkat	Harga berbeda-beda berdasarkan rentang berat yang telah ditentukan	Situasi di mana biaya pengiriman perlu lebih adil untuk berbagai ukuran pesanan

Semua jenis tarif dapat dikelola langsung oleh admin melalui halaman pengaturan pengiriman tanpa perlu bantuan tim teknis.

12.4 Strategi Cadangan Saat Layanan Kurir Tidak Tersedia

- Sistem mencoba menghubungi RajaOngkir dengan batas waktu 5 detik dan satu kali percobaan ulang jika gagal.
- Jika masih gagal, sistem memeriksa data tersimpan dari permintaan sebelumnya dengan tujuan yang sama.
- Jika tidak ada data tersimpan, sistem menggunakan tabel tarif estimasi berdasarkan zona pengiriman: Jawa, Luar Jawa, dan Indonesia Timur.
- Pelanggan mendapat informasi bahwa ongkos kirim yang ditampilkan bersifat perkiraan, dan admin akan mengkonfirmasi sebelum barang dikirim.
- Admin mendapat pemberitahuan bahwa layanan RajaOngkir sedang bermasalah agar dapat ditindaklanjuti.

13. Penguatan Sistem Pembayaran

13.1 Penanganan Notifikasi Berulang dari Tripay

- Tripay dapat mengirimkan notifikasi yang sama lebih dari sekali jika tidak menerima respons yang diharapkan. Sistem dirancang untuk mengenali dan mengabaikan notifikasi duplikat tersebut.
- Setiap notifikasi yang masuk disimpan bersama dengan waktu penerimaannya. Sebelum memproses, sistem memeriksa apakah notifikasi dengan referensi yang sama sudah pernah ditangani.
- Jika terjadi kegagalan di tengah pemrosesan notifikasi, perubahan data dibatalkan sepenuhnya sehingga tidak ada data yang tersimpan setengah jalan. Tripay dapat mengirim ulang dan notifikasi akan diproses dari awal.

13.2 Rekonsiliasi Manual Pembayaran

Aspek	Penjelasan
Tujuan	Memastikan tidak ada pembayaran yang berhasil di sisi Tripay namun belum tercatat di sistem, yang dapat menyebabkan pesanan tidak diproses meskipun pelanggan sudah membayar.
Pemicu	Admin dapat melakukan pemeriksaan kapan saja melalui halaman rekonsiliasi, atau sistem menjalankan pemeriksaan otomatis setiap malam.
Lingkup	Semua pembayaran dengan status 'Belum Bayar' yang sudah dibuat lebih dari satu jam yang lalu.

Aspek	Penjelasan
Cara Kerja	Sistem memeriksa status setiap pembayaran langsung ke Tripay dan membandingkannya dengan catatan di sistem.
Penanganan Ketidaksesuaian	Jika Tripay mencatat pembayaran berhasil namun sistem belum memperbarui, admin dapat memicu pembaruan status secara manual.
Hasil Pemeriksaan	Setiap pemeriksaan dicatat beserta hasilnya untuk keperluan audit dan pelaporan.

13.3 Pemulihan dari Kegagalan Pembayaran

- Jika koneksi ke Tripay gagal saat membuat tagihan pembayaran, pesanan tidak jadi dibuat dan pelanggan mendapat pesan untuk mencoba kembali beberapa saat kemudian.
- Jika pembayaran gagal atau kedaluwarsa, reservasi stok yang sebelumnya diamankan saat checkout dilepas secara otomatis dan pesanan dibatalkan. Stok kembali tersedia bagi pelanggan lain. Pelanggan mendapat pemberitahuan beserta tautan untuk memesan ulang.
- Pemeriksaan pesanan yang melewati batas waktu pembayaran dilakukan setiap 15 menit secara otomatis.
- Pelanggan tidak dapat melanjutkan pembayaran pesanan lama yang sudah dibatalkan, mereka harus memulai proses pemesanan baru.

13.4 Pencegahan Penipuan Dasar

Skenario	Cara Penanganannya
Percobaan Buat Tagihan Ganda	Jika sudah ada tagihan aktif untuk pesanan yang sama, pembuatan tagihan baru ditolak dengan pesan konflik.
Notifikasi dari Sumber Tidak Dikenal	Setiap notifikasi masuk diperiksa keasliannya menggunakan tanda tangan digital. Notifikasi yang tidak lolos verifikasi ditolak dan dicatat.
Jumlah Tagihan Tidak Sesuai	Sistem memverifikasi bahwa jumlah dalam notifikasi sesuai dengan total pesanan. Ketidaksesuaian dicatat sebagai indikasi aktivitas mencurigakan.
Banyak Percobaan dari Satu Alamat	Lebih dari 10 percobaan membuat pembayaran dari satu alamat jaringan dalam 5 menit akan diblokir sementara dan dicatat sebagai aktivitas mencurigakan.
Gagal Berulang pada Pesanan Sama	Pesanan yang mengalami lebih dari tiga kegagalan pembayaran ditandai untuk ditinjau oleh admin.

14. Strategi Penanganan Kegagalan

Sistem dirancang untuk tetap berfungsi semaksimal mungkin meskipun salah satu komponen mengalami masalah. Prinsip utamanya adalah degradasi yang anggun: jika fitur

tertentu tidak dapat berjalan optimal, sistem menggunakan alternatif terbaik yang tersedia dan memberi tahu pengguna secara transparan.

Skenario Kegagalan	Cara Penanganan	Dampak pada Pengguna
Layanan Tripay tidak merespons saat membuat tagihan	Sistem mencoba sekali lagi; jika tetap gagal, pesanan tidak jadi dibuat. Pelanggan mendapat pesan untuk mencoba beberapa menit lagi. Admin mendapat pemberitahuan.	Pesanan tidak terbuat; reservasi stok tidak dilakukan; pelanggan dapat mencoba kembali
Notifikasi pembayaran terlambat atau tidak terkirim	Admin dapat melakukan pemeriksaan rekonsiliasi manual kapan saja untuk memverifikasi status pembayaran langsung ke Tripay	Tidak ada kerugian permanen; dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi manual
Layanan RajaOngkir tidak dapat dihubungi	Sistem menggunakan data ongkir yang tersimpan sebelumnya, atau tarif estimasi cadangan. Pelanggan tetap dapat melanjutkan checkout dengan catatan estimasi.	Checkout tetap berjalan; ongkir bersifat perkiraan
Layanan Redis tidak tersedia	Sesi pengguna dialihkan ke penyimpanan berbasis file. Cache langsung mengambil data dari database. Tugas antrian disimpan ke database sementara.	Sistem lebih lambat namun tetap berfungsi
Worker antrian berhenti mendadak	Container otomatis dinyalakan kembali oleh Docker. Tugas yang belum selesai disimpan dan dapat diproses ulang.	Penundaan singkat pada pengiriman email dan notifikasi; pulih otomatis
Kapasitas penyimpanan server hampir penuh	Sistem mengirimkan peringatan saat penggunaan disk mencapai 85%. Admin mendapat notifikasi untuk mengambil tindakan.	Sistem tetap berjalan; membutuhkan tindakan admin untuk mencegah kegagalan total
Memori server habis pada proses tertentu	Proses yang bermasalah dihentikan dan dimulai ulang secara otomatis. Ekspor data besar diproses secara bertahap untuk mencegah kehabisan memori.	Permintaan yang sedang berjalan gagal. permintaan berikutnya normal

15. Development Milestones

Sprint	Scope	Estimasi
1	Setup project, Docker, DB migration, seeding, auth (Breeze + Inertia).	3–4 hari
2	Kategori & Produk CRUD (admin), product images, variasi & stock management.	3–4 hari
3	Storefront: home, kategori, detail produk, search & filter.	3–4 hari
4	Cart system (guest + auth), merge logic saat login (item guest digabung ke cart user, cart guest dihapus), persistent cart.	2–3 hari
5	Checkout flow, shipping logic (RajaOngkir + internal Semarang), address management.	3–4 hari
6	Payment gateway Tripay integration + webhook callback + idempotency.	3–4 hari
7	Order management (buyer & admin), status update, input resi, order tracking.	3–4 hari
8	Return system (buyer request + admin manage + restock logic + refund).	2–3 hari

Sprint	Scope	Estimasi
9	Dashboard admin, analytics, review system, notification email, promosi (Want).	2–3 hari
10	Security hardening, testing, bug fix, UI polish, deployment production.	3–5 hari

Total estimasi: 27–38 hari kerja

15.1 Ketergantungan Kritis Antar Sprint

- Sprint 1 (Foundation) harus selesai sepenuhnya sebelum sprint lainnya dimulai, karena schema database dan auth menjadi fondasi seluruh sistem.
- Sprint 5 (Checkout) bergantung pada Sprint 2–4 karena membutuhkan produk, stok, dan keranjang yang sudah berfungsi.
- Sprint 6 (Payment) harus selesai sebelum Sprint 8 (Return) karena return hanya dapat dilakukan untuk pesanan yang pembayarannya sudah confirmed.
- Sprint 10 (Hardening) bersifat final dan memerlukan semua fitur Must sudah berfungsi dari Sprint 1–9.

16. Peta Jalan Pengembangan ke Depan

Peta jalan ini mendeskripsikan evolusi sistem setelah Fase 1 selesai. Setiap fase dibangun di atas fondasi fase sebelumnya tanpa merusak fitur yang sudah ada.

Fase	Jadwal	Nama	Isi Utama	NFR/FR
Fase 1	Sprint 1–10 (27–38 hari)	Peluncuran MVP	Peluncuran versi awal (MVP) yang mencakup seluruh fitur utama (Must) dan beberapa fitur tambahan (Want). Sistem berjalan dengan arsitektur monolithic pada satu server khusus untuk satu penjual utama. Rilis ini sudah dilengkapi integrasi Tripay, RajaOngkir, retur & refund, serta dashboard analitik dasar.	Seluruh dokumen TDD ini
Fase 2	Bulan 2	Peningkatan Kapasitas & Keamanan	Fokus pada peningkatan keamanan dan performa. Meliputi penerapan CDN untuk mempercepat pemuatan halaman dan menahan serangan siber, pemisahan database khusus analitik, penambahan Autentikasi Dua Faktor (2FA), serta dukungan transaksi multi-mata uang.	NFR008, NFR010
Fase 3	Bulan 3	Optimasi & Kecerdasan	Pengembangan fitur cerdas untuk meningkatkan pengalaman belanja. Mencakup sistem rekomendasi produk cerdas berdasarkan kebiasaan pembeli, notifikasi otomatis admin saat stok menipis, SEO tingkat lanjut, dan program poin loyalitas pelanggan.	FR035, FR037

16.1 Komponen yang Dapat

- a. Penyedia pembayaran, sistem dirancang dengan antarmuka abstrak sehingga Tripay dapat diganti atau ditambah dengan penyedia lain tanpa mengubah logika pesanan.
- b. Penyedia data ongkir, RajaOngkir dapat diganti dengan penyedia lain atau integrasi langsung ke API kurir menggunakan antarmuka yang sama.
- c. Saluran notifikasi, saluran baru seperti WhatsApp atau push notification dapat ditambahkan tanpa mengubah logika pengiriman notifikasi yang sudah ada.
- d. Penyimpanan antrian, Redis sebagai antrian dapat diganti dengan sistem antrian lain yang lebih kuat jika volume tugas meningkat drastis.